
LÝ THUYẾT TOÁN 8

Tài liệu tổng hợp kiến thức

$$(a+b)^2$$

Biên soạn:

ĐẶNG TẤN QUÍ

SĐT: 0377 122 210

2026

LÝ THUYẾT TOÁN 8

Tài liệu tổng hợp kiến thức

Thông tin bản quyền

- Tác giả:** Đặng Tấn Quý
- Liên hệ:** 0377 122 210
- Năm:** 2026

Bản quyền © 2026 Đặng Tấn Quý. Bảo lưu mọi quyền.

Tài liệu này là tài sản trí tuệ của tác giả. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, tái bản, phân phối, chia sẻ dưới bất kỳ hình thức nào (in ấn, kỹ thuật số, trực tuyến) mà không có sự đồng ý bằng văn bản của tác giả.

Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Mục lục

1	Đại số	4
1.1	Hằng đẳng thức đáng nhớ	4
1.2	Phân tích đa thức thành nhân tử	5
1.3	Phân thức đại số	6
1.4	Phương trình bậc nhất một ẩn	7
1.5	Lập phương trình	8
1.6	Bất phương trình bậc nhất một ẩn	8
1.7	Hàm số và đồ thị hàm số bậc nhất	9
2	Hình học	12
2.1	Tứ giác & tính chất	12
2.2	Đa giác đều	12
2.3	Hình thang, hình thang cân, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông	13
2.3.1	Hình thang, hình thang cân	13
2.3.2	Hình bình hành	13
2.3.3	Hình chữ nhật	13
2.3.4	Hình thoi	14
2.3.5	Hình vuông	14
2.4	Định lý Thales, đoạn thẳng tỉ lệ	15
2.5	Tam giác đồng dạng	16
2.6	Định lý Pythagore	17
2.7	Hình chóp tam giác đều / tứ giác đều	17

1 Đại số

1.1 Hằng đẳng thức đáng nhớ

Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ

1. Bình phương của một tổng:

$$(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$$

2. Bình phương của một hiệu:

$$(A - B)^2 = A^2 - 2AB + B^2$$

3. Hiệu hai bình phương:

$$A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$$

4. Lập phương của một tổng:

$$(A + B)^3 = A^3 + 3A^2B + 3AB^2 + B^3$$

5. Lập phương của một hiệu:

$$(A - B)^3 = A^3 - 3A^2B + 3AB^2 - B^3$$

6. Tổng hai lập phương:

$$A^3 + B^3 = (A + B)(A^2 - AB + B^2)$$

7. Hiệu hai lập phương:

$$A^3 - B^3 = (A - B)(A^2 + AB + B^2)$$

Một số hằng đẳng thức tổng quát (Nâng cao)

- Hiệu hai lũy thừa cùng bậc:

$$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1})$$

- Tổng hai lũy thừa bậc lẻ:

$$a^{2n+1} + b^{2n+1} = (a + b)(a^{2n} - a^{2n-1}b + \dots + b^{2n})$$

- Bình phương của tổng ba số hạng:

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$$

Nhị thức Newton (Nâng cao)

$$(a + b)^n = a^n + \binom{n}{1}a^{n-1}b + \binom{n}{2}a^{n-2}b^2 + \cdots + \binom{n}{n-1}ab^{n-1} + b^n$$

Trong đó:

$$\binom{n}{k} = C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots k}$$

Tính chất: $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.

Tam giác Pascal (Nâng cao)

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & 1 & & \\ & & & 1 & & 1 & \\ & & 1 & & 2 & & 1 \\ & 1 & & 3 & & 3 & & 1 \\ 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \end{array}$$

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Áp dụng trực tiếp các hằng đẳng thức để thực hiện phép tính, tính giá trị các biểu thức số.

Dạng 2: Áp dụng các hằng đẳng thức để thu gọn biểu thức và chứng minh các đẳng thức.

Dạng 3: Áp dụng các hằng đẳng thức để giải bài toán tìm giá trị của biến. Xác định hệ số của đa thức.

Dạng 4: Bài toán tính giá trị biểu thức với các biến có điều kiện.

Dạng 5: Chứng minh bất đẳng thức và bài toán tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức đại số.

Dạng 6: Áp dụng các hằng đẳng thức để giải một số bài toán số học và tổ hợp.

1.2 Phân tích đa thức thành nhân tử

Phương pháp đặt nhân tử chung

- Tìm nhân tử chung là những đơn thức, đa thức có mặt trong tất cả các hạng tử.
- Phân tích mỗi hạng tử thành tích của nhân tử chung và một nhân tử khác.
- Viết nhân tử chung ra ngoài dấu ngoặc, viết các nhân tử còn lại của mỗi hạng tử vào trong dấu ngoặc (kể cả dấu của chúng).

Phương pháp dùng hằng đẳng thức

Dùng các hằng đẳng thức đáng nhớ để phân tích đa thức thành nhân tử.

Phương pháp nhóm nhiều hạng tử và phối hợp các phương pháp

- Kết hợp các hạng tử thích hợp thành từng nhóm.
- Áp dụng liên tiếp các phương pháp đặt nhân tử chung hoặc dùng hằng đẳng thức.

Một số phương pháp nâng cao

- Phương pháp tách một hạng tử thành nhiều hạng tử.
- Phương pháp thêm bớt cùng một hạng tử.
- Phương pháp đổi biến.
- Phương pháp đồng nhất hệ số.
- Phương pháp xét giá trị riêng của các biến.
- Sử dụng hằng đẳng thức, nhóm các hạng tử.

Ví dụ

- $x^2 - 5x = x(x - 5)$
- $x^2 - 16 = (x - 4)(x + 4)$
- $x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2$

1.3 Phân thức đại số

Định nghĩa

Phân thức đại số là biểu thức có dạng $\frac{P}{Q}$, trong đó P, Q là các đa thức và $Q \neq 0$.

Tính chất

- **Điều kiện xác định:** mẫu thức $Q \neq 0$.
- **Hai phân thức bằng nhau:** $\frac{A}{B} = \frac{C}{D} \Leftrightarrow AD = BC$.
- **Rút gọn phân thức:** chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung.
- **Quy đồng mẫu thức:** tìm mẫu thức chung rồi nhân tử và mẫu với nhân tử phụ tương ứng.

Các phép tính trên phân thức

- **Cộng, trừ cùng mẫu:** $\frac{A}{M} \pm \frac{B}{M} = \frac{A \pm B}{M}$
- **Nhân:** $\frac{A}{B} \cdot \frac{C}{D} = \frac{A \cdot C}{B \cdot D}$

- **Chia:** $\frac{A}{B} : \frac{C}{D} = \frac{A}{B} \cdot \frac{D}{C} = \frac{A \cdot D}{B \cdot C}$
- **Tính chất:** giao hoán, kết hợp, phân phối.

Ví dụ

- Rút gọn: $\frac{2x}{4x} = \frac{1}{2}$ (với $x \neq 0$).
- $\frac{1}{x} + \frac{1}{2x} = \frac{2+1}{2x} = \frac{3}{2x}$
- $\frac{1}{4x+6} + \frac{3}{4x-6}$

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Tìm điều kiện xác định và giá trị của phân thức.

Dạng 2: Chứng minh hai phân thức bằng nhau.

Dạng 3: Rút gọn phân thức.

Dạng 4: Quy đồng mẫu nhiều phân thức.

Dạng 5: Cộng, trừ các phân thức đại số thông thường.

Dạng 6: Cộng, trừ các phân thức đại số kết hợp quy tắc đổi dấu.

Dạng 7: Thực hiện phép nhân, chia phân thức.

Dạng 8: Rút gọn phân thức và tính giá trị của biểu thức đó.

Dạng 9: Toán có nội dung thực tế.

1.4 Phương trình bậc nhất một ẩn

Định nghĩa

Phương trình bậc nhất một ẩn có dạng:

$$ax + b = 0 \quad (a \neq 0)$$

Nghiệm: $x = -\frac{b}{a}$.

Phương trình tích

Dạng:

$$A(x) \cdot B(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} A(x) = 0 \\ B(x) = 0 \end{cases}$$

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Xét xem $x = a$ có là nghiệm của phương trình không.

Dạng 2: Xét hai phương trình có tương đương nhau không.

Dạng 3: Nhận dạng phương trình bậc nhất một ẩn số.

Dạng 4: Giải phương trình bậc nhất.

Dạng 5: Giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Dạng 6: Phương trình đưa về dạng phương trình tích.

Dạng 7: Giải phương trình có chứa ẩn ở mẫu.

Dạng 8: Xác định giá trị của a để biểu thức có giá trị bằng hằng số k cho trước.

1.5 Lập phương trình

Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất

1. Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số.
2. Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết.
3. Từ đó lập phương trình biểu thị sự tương quan giữa các đại lượng.

Ví dụ

Tìm số bằng cách lập phương trình: Gấp đôi số đó rồi trừ 5 được 17.
Gọi số cần tìm là x . Theo đề bài: $2x - 5 = 17 \Rightarrow x = 11$.

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Toán về tỉ số và quan hệ giữa các số.

Dạng 2: Toán chuyển động.

Dạng 3: Toán về công việc.

Dạng 4: Toán làm chung công việc.

1.6 Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Liên hệ giữa thứ tự, phép cộng và phép nhân

- $a < b \Rightarrow a + c < b + c$ (tương tự với $\leq, >, \geq$).
- Với $c > 0$: $a < b \Rightarrow a \cdot c < b \cdot c$ (tương tự với $\leq, >, \geq$).
- Với $c < 0$: $a < b \Rightarrow a \cdot c > b \cdot c$ (tương tự với $\leq, >, \geq$).

Định nghĩa

Bất phương trình bậc nhất một ẩn có dạng:

$$ax + b > 0 \quad (\text{tương tự với } <, \leq, \geq)$$

- **Quy tắc chuyển vế:** khi chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia, ta đổi dấu hạng tử đó.

- **Quy tắc nhân:** khi nhân hai vế của bất phương trình với cùng một số khác 0:
 - Giữ nguyên chiều bất phương trình nếu số đó dương.
 - Đổi chiều bất phương trình nếu số đó âm.

Phương trình và bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Xét từng trường hợp cho biểu thức trong dấu giá trị tuyệt đối:

$$|a| = \begin{cases} a & \text{nếu } a \geq 0, \\ -a & \text{nếu } a < 0. \end{cases}$$

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Biểu thị thứ tự các số.

Dạng 2: So sánh hai phân số.

Dạng 3: Chứng minh bất đẳng thức.

Dạng 4: Sử dụng phương pháp làm trội để chứng minh bất đẳng thức.

Dạng 5: Áp dụng bất đẳng thức để tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất.

Dạng 6: Kiểm tra $x = a$ có là nghiệm của bất phương trình không.

Dạng 7: Biểu diễn tập nghiệm bất phương trình.

Dạng 8: Lập bất phương trình.

Dạng 9: Chứng minh bất phương trình có nghiệm với mọi giá trị của ẩn số x .

Dạng 10: Bất phương trình tương đương.

Dạng 11: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.

Dạng 12: Bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.

1.7 Hàm số và đồ thị hàm số bậc nhất

Định nghĩa

- Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng x sao cho với mỗi giá trị của x luôn xác định được chỉ một giá trị y thì y là **hàm số** của x . Ta viết $y = f(x)$.
- Giá trị của y tại x_0 là $f(x_0)$.
- **Tập xác định** (TXĐ) là tập hợp tất cả các giá trị của x mà hàm số xác định.
- Khi x thay đổi mà y không thay đổi thì $y = f(x)$ gọi là **hàm hằng**.
- **Mặt phẳng tọa độ:** trục hoành Ox , trục tung Oy , gốc tọa độ O , tọa độ điểm $A(x; y)$.
- **Đồ thị hàm số:** tập hợp tất cả các điểm biểu diễn cặp giá trị $(x; f(x))$ trên mặt phẳng tọa độ.

Tính đồng biến, nghịch biến

- **Đồng biến:** $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$.
- **Nghịch biến:** $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$.

Hàm số bậc nhất

Hàm số bậc nhất có dạng $y = ax + b$ ($a \neq 0$). Đồ thị là một đường thẳng.

- $a > 0$: hàm số đồng biến.
- $a < 0$: hàm số nghịch biến.

Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng $y = ax + b$ và $y = a'x + b'$

- Song song: $a = a'$ và $b \neq b'$.
- Trùng nhau: $a = a'$ và $b = b'$.
- Cắt nhau: $a \neq a'$.
- Vuông góc: $a \cdot a' = -1$.

Hệ số góc của đường thẳng

- a là hệ số góc của đường thẳng $y = ax + b$.
- Gọi α là góc tạo bởi đường thẳng và chiều dương trục Ox ($\alpha \neq 90^\circ$):

$$a = \tan \alpha$$

- $a > 0 \Leftrightarrow \alpha$ nhọn; $a < 0 \Leftrightarrow \alpha$ tù.

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Tính giá trị của hàm số tại một điểm.

Dạng 2: Biểu diễn tọa độ của một điểm trên mặt phẳng tọa độ.

Dạng 3: Xét sự đồng biến và nghịch biến của hàm số.

Dạng 4: Bài toán liên quan đến đồ thị hàm số $y = ax$ ($a \neq 0$).

Dạng 5: Nhận dạng hàm số bậc nhất.

Dạng 6: Tìm m để hàm số đồng biến, nghịch biến.

Dạng 7: Vẽ đồ thị hàm số $y = ax$ ($a \neq 0$) và tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng.

Dạng 8: Xét tính đồng quy của ba đường thẳng.

Dạng 9: Chỉ ra các cặp đường thẳng song song, các cặp đường thẳng cắt nhau.

Dạng 10: Xác định phương trình đường thẳng.

Dạng 11: Xác định hệ số góc của đường thẳng.

Dạng 12: Xác định phương trình đường thẳng dựa vào hệ số góc.

Dạng 13: Viết phương trình đường thẳng.

Dạng 14: Tìm điểm cố định của đường thẳng.

Dạng 15: Ba đường thẳng đồng quy.

Dạng 16: Bài toán liên quan đến diện tích.

Dạng 17: Khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng.

Đặng Tấn Quý

2 Hình học

2.1 Tứ giác & tính chất

Định nghĩa

- **Tứ giác** (mặc định là tứ giác lồi): hình gồm bốn đoạn thẳng nối bốn đỉnh liên tiếp.
- **Đường chéo**: đoạn thẳng nối hai đỉnh đối nhau.

Tính chất

Tổng các góc của một tứ giác bằng 360° .

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Tính số đo góc.

Dạng 2: Tìm mối liên hệ giữa các cạnh, đường chéo của tứ giác.

Dạng 3: Tổng hợp.

2.2 Đa giác đều

Định nghĩa

Đa giác đều là đa giác có tất cả các cạnh bằng nhau và tất cả các góc bằng nhau. Đa giác n đỉnh ($n \geq 3$) được gọi là hình n -giác hay hình n -cạnh.

Công thức đa giác đều n cạnh

- Tổng các góc của đa giác n cạnh:

$$S = (n - 2) \cdot 180^\circ$$

- Mỗi góc của đa giác đều n cạnh:

$$\alpha = \frac{(n - 2) \cdot 180^\circ}{n}$$

- Số đường chéo của đa giác lồi n cạnh:

$$d = \frac{n(n - 3)}{2}$$

2.3 Hình thang, hình thang cân, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông

2.3.1 Hình thang, hình thang cân

Định nghĩa

- **Hình thang** là tứ giác có hai cạnh đối song song.
- **Hình thang cân** là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau.

Tính chất

- Hai cạnh bên bằng nhau.
- Hai đường chéo bằng nhau.

Dấu hiệu nhận biết:

- Tứ giác có hai cạnh đối song song và hai đường chéo bằng nhau.

2.3.2 Hình bình hành

Định nghĩa

Hình bình hành là tứ giác có các cạnh đối song song.

Tính chất

- Các cạnh đối bằng nhau.
- Các góc đối bằng nhau.
- Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Dấu hiệu nhận biết:

- Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau.
- Tứ giác có một cặp cạnh đối song song và bằng nhau.
- Tứ giác có các góc đối bằng nhau.
- Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

2.3.3 Hình chữ nhật

Định nghĩa

Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông.

Tính chất

- Có tất cả các tính chất của hình bình hành.
- Hai đường chéo bằng nhau.

Dấu hiệu nhận biết:

- Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.
- Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

2.3.4 Hình thoi

Định nghĩa

Hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau.

Tính chất

- Có tất cả các tính chất của hình bình hành.
- Hai đường chéo vuông góc và là phân giác các góc.

Dấu hiệu nhận biết:

- Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau.
- Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau.
- Hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác của một góc.

2.3.5 Hình vuông

Định nghĩa

Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và bốn cạnh bằng nhau.

Tính chất

Hình vuông có tất cả các tính chất của hình chữ nhật và hình thoi.

Dấu hiệu nhận biết:

- Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau.
- Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc.
- Hình chữ nhật có một đường chéo là đường phân giác của một góc.

2.4 Định lý Thales, đoạn thẳng tỉ lệ

Định nghĩa

Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là **tỉ lệ** với hai đoạn thẳng $A'B'$ và $C'D'$ nếu:

$$\frac{AB}{CD} = \frac{A'B'}{C'D'} \quad \text{hay} \quad \frac{AB}{A'B'} = \frac{CD}{C'D'}$$

Định lý Thales

Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại thì nó chia hai cạnh đó thành các đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ.

Định lý Thales đảo

Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và tạo ra các đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ thì đường thẳng đó song song với cạnh thứ ba.

Đường trung bình của tam giác

Đường trung bình của tam giác là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh. Đường trung bình song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh đó.

Đường trung bình của hình thang

Đường trung bình của hình thang là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh bên. Đường trung bình song song với hai đáy và bằng nửa tổng hai đáy:

$$m = \frac{a + b}{2}$$

trong đó a, b là độ dài hai đáy.

Tính chất đường phân giác

Đường phân giác của một góc trong tam giác chia cạnh đối diện thành hai đoạn tỉ lệ với hai cạnh kề.

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Viết tỉ số các cặp đoạn thẳng hoặc tính tỉ số của hai đoạn thẳng.

Dạng 2: Tính độ dài đoạn thẳng hoặc chứng minh đoạn thẳng tỉ lệ.

Dạng 3: Sử dụng hệ quả của định lý Thales để tính độ dài đoạn thẳng.

Dạng 4: Sử dụng định lý Thales đảo để chứng minh các đường thẳng song song.

Dạng 5: Sử dụng hệ quả của định lý Thales để chứng minh hệ thức, các đoạn thẳng bằng nhau.

Dạng 6: Sử dụng tính chất đường trung bình của tam giác để tính độ dài đoạn thẳng.

Dạng 7: Sử dụng tính chất đường trung bình của tam giác để chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau; hai đường thẳng song song.

Dạng 8: Sử dụng tính chất đường trung bình của tam giác để chứng minh tứ giác hình thoi; hình bình hành; hình chữ nhật; hình vuông.

Dạng 9: Bài toán thực tế liên quan đường trung bình tam giác.

Dạng 10: Sử dụng tính chất đường phân giác của tam giác để tính độ dài đoạn thẳng.

Dạng 11: Sử dụng tính chất đường phân giác của tam giác để tính tỉ số, chứng minh các hệ thức, các đoạn thẳng bằng nhau, các đường thẳng song song.

2.5 Tam giác đồng dạng

Định nghĩa

Hai tam giác được gọi là **đồng dạng** nếu ba góc tương ứng bằng nhau và ba cạnh tương ứng tỉ lệ.

Ba trường hợp đồng dạng của tam giác

1. **Cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c):** ba cạnh tương ứng tỉ lệ.
2. **Cạnh – góc – cạnh (c.g.c):** hai cạnh tương ứng tỉ lệ và góc xen giữa bằng nhau.
3. **Góc – góc (g.g):** hai góc tương ứng bằng nhau.

Trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Hai tam giác vuông đồng dạng nếu thỏa một trong các điều kiện:

- Cạnh huyền và một cạnh góc vuông tương ứng tỉ lệ.
- Hai cạnh góc vuông tương ứng tỉ lệ.
- Một góc nhọn bằng nhau.

Tính chất

- Mỗi tam giác đồng dạng với chính nó.
- Nếu $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$ thì $\triangle A'B'C' \sim \triangle ABC$.
- Nếu $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$ và $\triangle A'B'C' \sim \triangle A''B''C''$ thì $\triangle ABC \sim \triangle A''B''C''$.

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Chứng minh hai tam giác đồng dạng.

Dạng 2: Sử dụng trường hợp đồng dạng thứ nhất (c.c.c) để tính độ dài các cạnh hoặc chứng minh các góc bằng nhau.

Dạng 3: Sử dụng trường hợp đồng dạng thứ hai (c.g.c) để tính độ dài cạnh hoặc chứng minh các góc bằng nhau.

Dạng 4: Sử dụng trường hợp đồng dạng thứ ba (g.g) để tính độ dài các cạnh, chứng minh hệ thức cạnh hoặc chứng minh các góc bằng nhau.

2.6 Định lý Pythagore

Định lý Pythagore

Trong tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông:

$$c^2 = a^2 + b^2$$

trong đó c là cạnh huyền, a và b là hai cạnh góc vuông.

Định lý Pythagore đảo

Nếu tam giác có $c^2 = a^2 + b^2$ thì tam giác đó vuông tại góc đối diện cạnh c .

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Tính độ dài cạnh của tam giác vuông.

Dạng 2: Nhận biết tam giác vuông.

Dạng 3: Dùng định lý Pythagore giải quyết một số bài toán thực tế liên quan.

2.7 Hình chóp tam giác đều / tứ giác đều

Hình chóp tam giác đều $S.ABC$

- Mặt đáy ABC là một tam giác đều.
- Các mặt bên SAB , SBC , SCA là những tam giác cân tại S .
- Các cạnh đáy AB , BC , CA bằng nhau; các cạnh bên SA , SB , SC bằng nhau.

Diện tích xung quanh và thể tích

- **Diện tích xung quanh:**

$$S_{xq} = \frac{1}{2} p \cdot d$$

trong đó p là chu vi đáy, d là đường cao (trung đoạn) của mặt bên.

- **Thể tích:**

$$V = \frac{1}{3} S_{\text{đáy}} \cdot h$$

trong đó h là chiều cao hình chóp.

Hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$

- Mặt đáy $ABCD$ là một hình vuông.
- Các cạnh bên SA , SB , SC , SD bằng nhau.

- Các mặt bên là những tam giác cân bằng nhau.

Đặng Tấn Quý